

Azotany(V)

Azotany(V) występują w przyrodzie w postaci minerałów takich jak nitrokalit (KNO_3) czy nitronatryt (NaNO_3). Są również syntetyzowane na skalę przemysłową, gdyż znajdują szereg zastosowań np. w rolnictwie są stosowane jako nawozy dostarczające azot, w przemyśle spożywczym są używane do konserwowania mięsa, a w pirotechnice wykorzystywane są jako utleniacze.

Sól **A** jest azotanem(V) pewnego litowca i potocznie jest nazywana saletrą chilijską. Roztwór tej soli wprowadzony do płomienia palnika gazowego barwi go na intensywnie żółtopomarańczowo. Sól **B** będąca składnikiem wielu materiałów wybuchowych jest na tyle wybuchowa, że niejednokrotnie powodowała tragiczne w skutkach katastrofy. 4 sierpnia 2020 roku doszło do wybuchu 2750 ton soli **B** w porcie morskim w Bejrucie, co doprowadziło do śmierci około 200 osób i pozbawiło dachu nad głową około 300 000 osób. Po rozpuszczeniu soli **B** zbudowanej również z anionów azotanowych(V) w wodzie, po dodaniu do roztworu wodorotlenku sodu i ogrzaniu, wydziela się gaz **C** o charakterystycznym drażniącym zapachu, który powoduje zabarwienie zwilżonego papierka uniwersalnego na niebiesko.

Sól **A** ogrzewana do temperatury około 650°C rozkłada się z utworzeniem gazu **E** oraz soli **D**, która odbarwia roztwór KMnO_4 o odczynie kwasowym. Rozkład termiczny soli **B** prowadzi do różnych produktów w zależności od temperatury. W temperaturze 180°C powstają jedynie dwa gazy **F** i **G**, zaś w temperaturze 260°C powstają gazy **E**, **G** i **H**. Gaz **G** wykrapla się pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 100°C , a gaz **H** jest składnikiem powietrza o najwyższej zawartości molowej. Gaz **F**, zwany gazem rozweselającym, nie reaguje z wodą, a jego cząsteczka jest izoelektronowa z cząsteczką dwutlenku węgla.

Polecenia:

- a.* (2 m.) Podaj wzory sumaryczne soli **A** i **B**.
- b.* (2 m.) Zapisz w postaci jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej powodującej zabarwienie wilgotnego papierka uniwersalnego przez gaz **C**.
- c.* (3 m.) Zapisz wzory elektronowe Lewisa jonów, z których zbudowana jest sól **B**. Jeśli to konieczne uwzględnij wszystkie struktury rezonansowe.
- d.* (3 m.) Naszkicuj i omów budowę przestrzenną jonów tworzących sól **B**. Porównaj ze sobą długości wiązań występujących w anionie.
- e.* (5 m.) Podaj nazwy i wzory sumaryczne substancji **D-H**.
- f.* (4 m.) Zapisz wzory elektronowe Lewisa substancji **E-H**.
- g.* (3 m.) Naszkicuj i omów budowę przestrzenną związków **F** i **G**.
- h.* (3 m.) Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji chemicznej soli **D** z roztworem nadmanganianu potasu o odczynie kwasowym. Wskaż utleniacz i reduktor.
- i.* (3 m.) Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji rozkładów termicznych soli **A** oraz soli **B** zachodzące w różnych temperaturach.
- j.* (6 m.) Oblicz gęstość mieszaniny gazowych produktów, która powstaje po rozkładzie soli **B** w temperaturze 260°C, umieszczonej w pewnym naczyniu z tłokiem w temperaturze 260°C i pod ciśnieniem 1,00 bar. Oblicz również, ile wynosi gęstość mieszaniny gazowych produktów tej reakcji po ochłodzeniu do temperatury 25,0°C i po takiej korekcie położenia tłoka, że ciśnienie w naczyniu znowu wynosi 1,00 bar.

Stała gazowa $R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 1 bar = 10^5 Pa. 0°C = 273,15 K.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

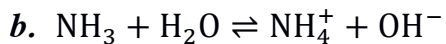
H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Na – 22,99; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,90; Fr – 223,02.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

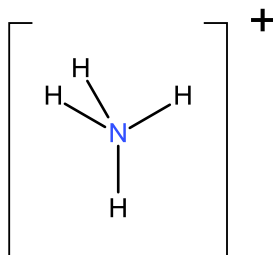
a. Wzory sumaryczne soli **A** i **B**:

sól	wzór sumaryczny
A	NaNO ₃
B	NH ₄ NO ₃

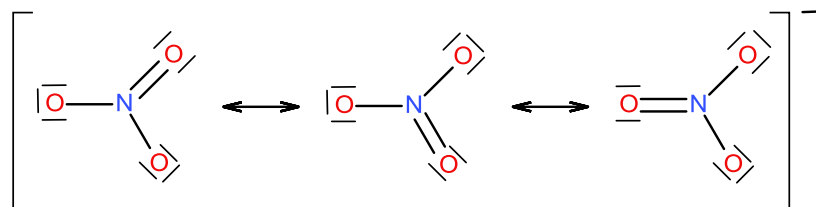
Kationem w soli A jest Na⁺, ponieważ barwi on płomień palnika na intensywnie żółtopomarańczową barwę, natomiast obserwacje przedstawione w treści zadania pozwalają zidentyfikować gaz C jako amoniak i stąd kation występujący w soli B jako kation amonowy.



c. Wzór elektronowy kationów amonowych:



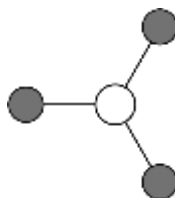
Wzór elektronowy anionów azotanowych(V):



d. Kationy amonowe mają budowę tetraedryczną (biała kula oznacza atom azotu a czarne kule atomy wodoru):



natomiast aniony azotanowe(V) mają budowę płaską trójkątną i wszystkie wiązania N–O są takiej samej długości (biała kula oznacza atom azotu a szare kule atomy tlenu):



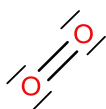
e. Wzory i nazwy substancji **D-H**:

substancja	wzór sumaryczny	nazwa
D	NaNO_2	azotan(III) sodu (lub azotyn sodu)
E	O_2	tlen (lub ditlen)
F	N_2O	tlenek azotu(I) (lub podtlenek azotu)
G	H_2O	woda
H	N_2	azot

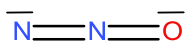
*Tok rozumowania: Z treści zadania (reakcja z nadmanganianem potasu w środowisku kwasowym) wynika, że solą **D** jest azotan(III) sodu NaNO_2 . Wobec tego gazem **E** musi być tlen O_2 . Substancją **G** jest para wodna o temperaturze skraplania równej 100°C , a gaz rozwesalający **F** to tlenek azotu(I) N_2O . Gazem **H** o najwyższej zawartości molowej w powietrzu jest azot N_2 .*

f. Wzory elektronowe Lewisa substancji **E-H**:

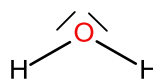
E



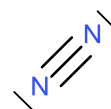
F



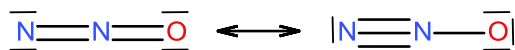
G



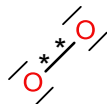
H



W przypadku tlenku azotu(I) można zapisać dwie struktury rezonansowe, z których pierwsza jest zdecydowanie bardziej istotna niż druga:



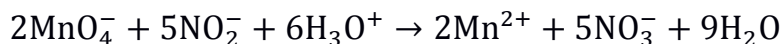
Powyższy wzór Lewisa cząsteczki ditlenku nie oddaje faktu, iż w stanie podstawowym cząsteczka ta jest dirodnikiem. Dopiero zastosowanie teorii orbitali molekularnych pozwala to wyjaśnić. Oceniany na maksymalną liczbę marek będzie także wzór Lewisa uwzględniający ten fakt:



g. Cząsteczka tlenku azotu(I) jest liniowa, a cząsteczka wody ma budowę kątową

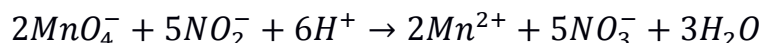


h. Reakcja azotanu(III) sodu z roztworem KMnO_4 o odczynie kwasowym:

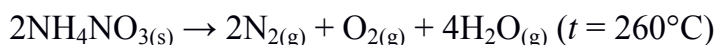
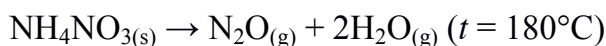


utleniacz: MnO_4^- ; reduktor: NO_2^- .

Na maksymalną liczbę punktów będzie oceniany również następujący zapis:



i. $2\text{NaNO}_{3(\text{s})} \rightarrow 2\text{NaNO}_{2(\text{s})} + \text{O}_{2(\text{g})}$



Punkty należy przyznawać jedynie za reakcje z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi.

j. W celu obliczenia gęstości gazu można przekształcić równanie Clapeyrona:

$$pV = nRT$$

$$pV = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \frac{pM}{RT} = \frac{m}{V} = \rho$$

Z przekształconego równania Clapeyrona wynika zatem, że w danych warunkach temperatury i ciśnienia gęstość gazu doskonałego zależy jedynie od jego masy molowej. Policzmy masę jednego mola mieszaniny gazów powstającej w wyniku rozkładu azotanu(V) amonu w temperaturze 260°C . Mieszanina ta składa się z azotu, tlenu i pary wodnej w stosunku molowym odpowiednio 2:1:4. Masa molowa (czyli masa 1 mola) tej mieszaniny wynosi:

$$M = \frac{2M_{N_2} + M_{O_2} + 4M_{H_2O}}{2 + 1 + 4}$$

$$M = \frac{2 \cdot 14,00 + 32,00 + 4 \cdot 18,016}{7} = 22,87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Stąd gęstość tej mieszaniny w 260°C, czyli 533,15 K wynosi:

$$\rho = \frac{10^5 \text{ Pa} \cdot 22,87 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 533,15 \text{ K}} = 516 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3} = 0,516 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Po ochłodzeniu do temperatury 25,0°C, czyli 298,15 K, i korekcie objętości naczynia tak, żeby ciśnienie mieszaniny wynosiło 1,00 bar, para wodna ulegnie wykropleniu i mieszanina gazowa składać się będzie jedynie z azotu i tlenu w stosunku molowym 2:1. Masa molowa takiej mieszaniny wynosi:

$$M = \frac{2 \cdot 14,00 + 32,00}{3} = 29,33 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

i jej gęstość:

$$\rho = \frac{10^5 \text{ Pa} \cdot 29,33 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 1183 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3} = 1,18 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne wzory sumarycznych soli A i B .	2 – 1 – 0 m.
<i>b.</i> Za poprawną reakcję w formie jonowej skróconej.	2 – 1 – 0 m.
<i>c.</i> Za poprawny wzór Lewisa kationu amonowego. Za poprawny wzór Lewisa anionu azotanowego(V) z uwzględnieniem wzorów mezomerycznych.	1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
<i>d.</i> Za poprawny rysunek i omówienie budowy przestrzennej jonów. Za poprawne porównanie długości wiązań w anionie.	2 × (1 – 0,5 – 0) m. 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za poprawne wzory sumarycznych i nazwy substancji D-H .	5 × (1 – 0,5 – 0) m.
<i>f.</i> Za poprawne wzory Lewisa substancji E-H .	4 × (1 – 0) m.
<i>g.</i> Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej substancji F . Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej substancji G .	2 – 1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
<i>h.</i> Za poprawne równanie reakcji w formie jonowej skróconej. Za poprawne wskazanie utleniacza i reduktora.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
<i>i.</i> Za poprawne równania reakcji rozkładu (tylko z uzgodnionymi współczynnikami stechiometrycznymi).	3 × (1 – 0) m.
<i>j.</i> Za poprawne obliczenie gęstości mieszaniny w temperaturze 260°C. Za spostrzeżenie o wykropleniu pary wodnej. Za poprawne obliczenie gęstości mieszaniny w temperaturze 25°C.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	34 m.